

Chain Rule 15: Cotangent of Log-Cube-Root Composite

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Textbook Page: 32 | Problem: 15

প্রদত্ত সমীকরণ: $y = \cot(\log \sqrt[3]{x})$

নির্ণেয়: $\frac{dy}{dx}$

ENGLISH NOTE — 3-TIER COTANGENT-LOGARITHMIC-RADICAL CHAIN RULE FORMULATION

The problem is a 3-tier composite function:

$$y = f(g(h(x))), \quad f(u) = \cot u, \quad u = g(v) = \log v, \quad v = h(x) = \sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$$

Applying Leibniz's 3-Tier Chain Rule:

$$\frac{dy}{dx} = [-\csc^2(\log \sqrt[3]{x})] \cdot \left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right) \cdot \left(\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}\right) = -\frac{1}{3x} \csc^2(\log \sqrt[3]{x})$$

১. গাণিতিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ

স্তর (Tier)	উপাদান (Component)	প্রমিত সূত্র (Standard Derivative)
Tier 1 (Outer)	$\cot u$	$\frac{d}{du}(\cot u) = -\csc^2 u$
Tier 2 (Middle)	$\log v$	$\frac{d}{dv}(\log v) = \frac{1}{v}$
Tier 3 (Inner)	$x^{\frac{1}{3}}$	$\frac{d}{dx}(x^{\frac{1}{3}}) = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$
সম্মিলিত রূপ	$\cot(\log \sqrt[3]{x})$	$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{3x} \csc^2(\log \sqrt[3]{x})$

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ গাণিতিক সমাধান

ধাপ ১: উভয় পক্ষে x -এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ অপারেটর $\frac{d}{dx}$ প্রয়োগ করি:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} [\cot(\log \sqrt[3]{x})]$$

ধাপ ২: বহিঃস্থ কোট্যাঞ্জেণ্ট ফাংশনের ব্যবকলন সূত্র অনুযায়ী শৃঙ্খল নিয়ম বিস্তার করি:

$$\frac{dy}{dx} = -\csc^2(\log \sqrt[3]{x}) \cdot \frac{d}{dx} (\log \sqrt[3]{x})$$

ধাপ ৩: মধ্যবর্তী লগারিদম ফাংশন ও অভ্যন্তরীণ ঘনমূল পদের ওপর চেইন রুল বিস্তার করি:

$$\frac{dy}{dx} = -\csc^2(\log \sqrt[3]{x}) \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{x}} \cdot \frac{d}{dx} (x^{\frac{1}{3}})$$

ধাপ ৪: অভ্যন্তরীণ পদ $x^{\frac{1}{3}}$ -এর ব্যবকলন $\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$ বসিয়ে সূচক যোগ করি:

$$\frac{dy}{dx} = -\csc^2(\log \sqrt[3]{x}) \cdot \frac{1}{3 \cdot x^{\frac{1}{3}} \cdot x^{\frac{2}{3}}} = -\frac{\csc^2(\log \sqrt[3]{x})}{3x}$$

চূড়ান্ত প্রমিত উত্তর (FINAL STANDARD ANSWER)

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{3x} \csc^2(\log \sqrt[3]{x}) = -\frac{\csc^2(\log \sqrt[3]{x})}{3x}$$

Chain Rule 15: Engineering & Rigorous Analysis

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Theoretical Foundations & Examination Blueprint

⚠ ENGLISH NOTE — CRITICAL AMIE EXAM TRAPS & PITFALLS

- Trap 1 (Missing Negative Sign):** The derivative of $\cot(\cdot)$ is $-\csc^2(\cdot)$. Retaining the negative sign is essential.
- Trap 2 (Exponent Multiplication in Denominator):** Differentiating $x^{1/3}$ gives $\frac{1}{3}x^{-2/3}$. Multiplying with the logarithmic factor $\frac{1}{x^{1/3}}$ yields exactly $\frac{1}{3x^{1/3+2/3}} = \frac{1}{3x}$.
- Trap 3 (Cube Root Power Rule):** Do not confuse $\frac{d}{dx}(x^{1/3})$ with square root $\frac{1}{2\sqrt{x}}$.

● ENGLISH NOTE — DOMAIN, POSITIVITY & DISCONTINUITIES (AMIE RIGOR)

- Logarithmic Real Condition:** $\sqrt[3]{x} > 0 \implies x > 0$.
- Cotangent Singularities (Poles):** $\cot \theta$ is undefined when $\log \sqrt[3]{x} = k\pi \implies \sqrt[3]{x} = e^{k\pi} \implies x = e^{3k\pi}, k \in \mathbb{Z}$.
- Domain:** $\text{Dom}(y) = \text{Dom}\left(\frac{dy}{dx}\right) = (0, \infty) \setminus \{e^{3k\pi} \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

💡 ENGLISH NOTE — LOG-POWER PROPERTY FAST METHOD

Using the property of logarithms: $\log \sqrt[3]{x} = \log(x^{1/3}) = \frac{1}{3} \log x$.Thus $y = \cot\left(\frac{1}{3} \log x\right)$.Differentiating with respect to x :

$$\frac{dy}{dx} = -\csc^2\left(\frac{1}{3} \log x\right) \cdot \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{3} \log x\right) = -\csc^2(\log \sqrt[3]{x}) \cdot \left(\frac{1}{3x}\right) = -\frac{\csc^2(\log \sqrt[3]{x})}{3x}$$

📊 ENGLISH NOTE — MARKS DISTRIBUTION & PRESENTATION BLUEPRINT

মূল্যায়ন ধাপ (Evaluation Steps)	প্রত্যাশিত গাণিতিক পদক্ষেপ (Expected Step)	নম্বর (Marks)
১. কোট্যাঞ্জেন্ট চেইন রুল বিস্তার	$-\csc^2(\log \sqrt[3]{x}) \cdot \frac{d}{dx}(\log \sqrt[3]{x})$ সঠিক প্রয়োগ	২.০
২. লগারিদম ও ঘনমূল অন্তরজ	$\frac{1}{\sqrt[3]{x}} \cdot \frac{1}{3}x^{-2/3} = \frac{1}{3x}$ নিখুঁত সম্পাদন	১.৫
৩. প্রমিত চূড়ান্ত রূপ	$-\frac{1}{3x} \csc^2(\log \sqrt[3]{x})$ আকারে সমাপনী	১.৫
সর্বমোট	AMIE Section-A সম্পূর্ণ নম্বর	৫.০ / ৫.০